

2

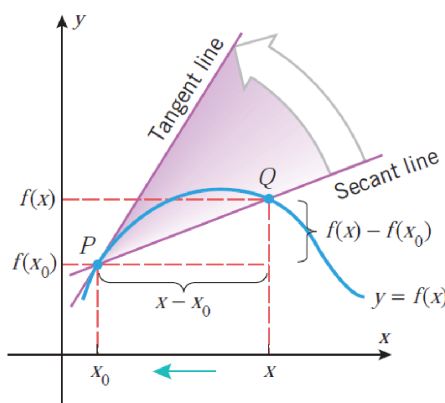
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน THE DERIVATIVE FUNCTION

2.1 บทนิยามและความหมายของอนุพันธ์

การหาเส้นสัมผัสเส้นโค้งจากกราฟของฟังก์ชัน เราจะใช้ความรู้เรื่องลิมิตในการประมาณความชันของเส้นสัมผัส แล้วจึงนำไปสร้างเป็นสมการเส้นสัมผัสตามที่ต้องการ สมมติต้องการหาเส้นสัมผัสกราฟของฟังก์ชัน f ณ จุด $P = (x_0, f(x_0))$ เราจะเริ่มพิจารณาความชันของเส้นตัดเส้นโค้ง (secant line) ของ f สมมติให้เส้นตัดเส้นโค้งของกราฟผ่านจุด $P = (x_0, f(x_0))$ และจุด $Q = (x, f(x))$ ถ้ากำหนดให้ $h = x - x_0$ จะได้จุด $Q = (x_0 + h, f(x_0 + h))$ ดังนั้นเราจะได้ว่าความชันของเส้นตัดเส้นโค้งของ f คือ

$$m_{PQ} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

ถ้าเปลี่ยนค่า h ให้น้อยลงจนเข้าใกล้ 0 จะเห็นว่าจุด Q จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งตามค่า h เข้าใกล้จุด P มากขึ้น จนมีลักษณะเป็นเส้นสัมผัส (tangent line) เส้นโค้งของฟังก์ชัน ณ จุด P ดังรูป



จะได้ความชันของเส้นสัมผัสนี้มีค่าเท่ากับ

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad \text{เมื่อลิมิตมีค่า}$$

ซึ่งเราจะเรียกค่าของลิมิตว่าอนุพันธ์(derivative) ของฟังก์ชัน f ที่จุด x_0

เราจะเห็นว่า $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ เป็นความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งของ $y = f(x)$ ที่ $x = x_0$ หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ณ ขณะ $x = x_0$ ซึ่งในการหาค่าของลิมิตนี้มีความสำคัญ เราจึงกำหนดสัญลักษณ์พิเศษให้ดังนี้

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

เมื่อกำหนดสัญลักษณ์พิเศษในข้างต้น เราสามารถพิจารณา f' เป็นฟังก์ชันได้ โดยถ้า x_0 เป็นข้อมูลนำเข้าหรือเป็นสมาชิกในโดเมนของฟังก์ชัน f' เราจะได้อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่จุด x_0 คือ $f'(x_0)$ เราได้บทนิยามดังนี้

Definition 2.1.1

ให้ f' เป็นฟังก์ชัน นิยาม f' ดังนี้

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

เรียก $f'(x)$ ว่า **อนุพันธ์(derivative)** ของฟังก์ชัน f ที่จุด x โดยที่โดเมนของ f' คือโดเมนของ f

Definition 2.1.2

ให้ f เป็นฟังก์ชันค่าจริง เราจะกล่าวว่า f **มีอนุพันธ์ที่** x_0 (differentiable at x_0) เมื่อ

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad \text{หาค่าได้}$$

เรากล่าวว่า f **มีอนุพันธ์บนช่วง** (a, b) ถ้า f มีอนุพันธ์ทุกๆ จุดบนช่วง (a, b)

ต่อไปเราจะมาดูสัญลักษณ์อื่นๆ ที่แทนอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ในรูปแบบที่ต่างจากบทนิยาม ถ้าเราให้ $x = x_0 + h$ จะได้ $h = x - x_0$ จะเห็นว่า $h \rightarrow 0$ ก็ต่อเมื่อ $x \rightarrow x_0$ ดังนั้นเราจะได้

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

และเรายังมีสัญลักษณ์อื่นๆ อีก ดังนี้

$$f'(x) = \frac{d}{dx}[f(x)] \quad \text{หรือ} \quad f'(x) = D_x[f(x)]$$

ในกรณีที่เรากำหนดให้ $y = f(x)$ เรามีสัญลักษณ์แทนอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ดังนี้

$$f'(x) = y'(x) \quad \text{หรือ} \quad f'(x) = \frac{dy}{dx}$$

และเรามีสัญลักษณ์แทนอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่จุด $x = x_0$ เขียนแทนด้วย

$$f'(x_0) = \left. \frac{d}{dx}[f(x)] \right|_{x=x_0} \quad \text{หรือ} \quad f'(x_0) = \left. D_x[f(x)] \right|_{x=x_0} \quad \text{หรือ} \quad f'(x_0) = y'(x_0) \quad \text{หรือ} \quad f'(x) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$$

2.1.1 อนุพันธ์อันดับสูง

ให้ $y = f(x)$ โดยที่ฟังก์ชัน f มีอนุพันธ์

เราจะเห็นว่า f' เป็นฟังก์ชัน และถ้าฟังก์ชัน f' มีอนุพันธ์ ดังนั้นเราจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f' ได้ และเรียกว่าอนุพันธ์

อันดับที่สอง (second derivative) ของ f เขียนแทนด้วย $f''(x)$ หรือ $\frac{d^2y}{dx^2}$

ในทำนองเดียวกัน เราได้ว่า f'' เป็นฟังก์ชัน ถ้า f'' มีอนุพันธ์ ดังนั้นเราจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f'' ได้ และเรียก

ว่าอนุพันธ์อันดับที่สาม (third derivative) ของ f เขียนแทนด้วย $f'''(x)$ หรือ $f^{(3)}(x)$ หรือ $\frac{d^3y}{dx^3}$

โดยทั่วไปเราจะเขียนแทนอนุพันธ์อันดับที่ n ของ f ด้วยสัญลักษณ์ $f^{(n)}(x)$ หรือ $\frac{d^ny}{dx^n}$

2.2 เทคนิคการหาอนุพันธ์

ในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันจากบทนิยามเราจะเห็นว่าจะต้องหาลิมิตของฟังก์ชันซึ่งบางกรณีการหาอนุพันธ์นั้นมีความซับซ้อน ในหัวข้อนี้จะรวบรวมทฤษฎีหรือสูตรสำหรับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันอดิศัย และพิจารณาสูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่มีการดำเนินการบวก ลบ คูณ หาร และฟังก์ชันประกอบ

2.2.1 อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต (Derivatives of Algebraic Functions)

ในหัวข้อนี้จะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ซึ่งฟังก์ชันพีชคณิตประกอบด้วย ฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันตรรกยะ และฟังก์ชันที่ได้จากการ บวก ลบ คูณ หาร และการถอดรากของฟังก์ชันพหุนาม มีทฤษฎีบทดังนี้

Theorem 2.2.1

ให้ฟังก์ชัน f และฟังก์ชัน g มีอนุพันธ์ที่ x และ c เป็นค่าคงตัว จะได้ว่า

$$(1) \quad \frac{dc}{dx} = 0$$

$$(2) \quad \frac{dx^r}{dx} = rx^{r-1} \quad \text{เมื่อ } r \text{ เป็นจำนวนจริง}$$

$$(3) \quad \frac{d}{dx}[cf(x)] = c \frac{d}{dx}[f(x)]$$

$$(4) \quad \frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = \frac{d}{dx}[f(x)] + \frac{d}{dx}[g(x)]$$

$$(5) \quad \frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] = \frac{d}{dx}[f(x)] - \frac{d}{dx}[g(x)]$$

$$(6) \quad \frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x) \frac{d}{dx}[g(x)] + g(x) \frac{d}{dx}[f(x)]$$

$$(7) \quad \frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x) \frac{d}{dx}[f(x)] - f(x) \frac{d}{dx}[g(x)]}{[g(x)]^2}$$

2.2.2 อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย (Derivatives of Transcendental Functions)

ฟังก์ชันอดิศัย ที่จะพิจารณาสูตรการหาอนุพันธ์ประกอบด้วยฟังก์ชันดังนี้ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และ ฟังก์ชันลอการิทึม

Theorem 2.2.2

อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (Derivatives of Trigonometric Functions)

$$(1) \frac{d}{dx}[\sin x] = \cos x$$

$$(4) \frac{d}{dx}[\csc x] = -\csc x \cot x$$

$$(2) \frac{d}{dx}[\cos x] = -\sin x$$

$$(5) \frac{d}{dx}[\sec x] = \sec x \tan x$$

$$(3) \frac{d}{dx}[\tan x] = \sec^2 x$$

$$(6) \frac{d}{dx}[\cot x] = -\csc^2 x$$

Theorem 2.2.3

อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน (Derivatives of Inverse Trigonometric Functions)

$$(1) \frac{d}{dx}[\arcsin x] = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(4) \frac{d}{dx}[\operatorname{arccsc} x] = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$$

$$(2) \frac{d}{dx}[\arccos x] = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(5) \frac{d}{dx}[\operatorname{arcsec} x] = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$$

$$(3) \frac{d}{dx}[\arctan x] = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(6) \frac{d}{dx}[\operatorname{arccot} x] = -\frac{1}{1+x^2}$$

Theorem 2.2.4

อนุพันธ์ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและฟังก์ชันลอการิทึม (Derivatives of Exponential and Logarithmic Functions)

$$(1) \frac{d}{dx}[e^x] = e^x$$

$$(3) \frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x} \quad \text{โดยที่ } x > 0$$

$$(2) \frac{d}{dx}[a^x] = a^x \ln a \quad \text{โดยที่ } a > 0 \text{ และ } a \neq 1$$

$$(4) \frac{d}{dx}[\log_a x] = \frac{1}{x \ln a}$$

2.2.3 อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ

ในหัวข้อที่ผ่านมาได้กล่าวถึงอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปพีชคณิตของฟังก์ชัน ซึ่งคือ การบวก ลบ คูณ และหารของฟังก์ชัน ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ และจะเรียกการหาอนุพันธ์นี้ว่า กฎลูกโซ่(Chain rule)

Theorem 2.2.5

กฎลูกโซ่(Chain rule)

ถ้าฟังก์ชัน g มีอนุพันธ์ที่ x และฟังก์ชัน f มีอนุพันธ์ที่ $g(x)$ แล้วฟังก์ชันประกอบ $f \circ g$ มีอนุพันธ์ที่ x และ

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) g'(x)$$

ให้ฟังก์ชัน g มีอนุพันธ์ที่ x และฟังก์ชัน f มีอนุพันธ์ที่ $g(x)$ และกำหนด $y = (f \circ g)(x)$ และ $u = g(x)$ จะได้ว่า $y = (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(u)$ จากกฎลูกโซ่ ทำให้เราได้รูปแบบสัญลักษณ์อีก 2 รูปแบบ ดังนี้

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad \text{หรือ} \quad \frac{d}{dx}[f(u)] = f'(u) \frac{du}{dx}$$

เราทราบทฤษฎีบทหรือสูตรในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและอนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัยที่ x ต่อไปเราจะพิจารณาการหาอนุพันธ์ในรูปแบบทั่วไป โดยเป็นการหาอนุพันธ์ของ f ที่ u โดยที่ u เป็นฟังก์ชันของ x ได้สูตรดังนี้

Theorem 2.2.6

$$\frac{d}{dx}[u^r] = ru^{r-1} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}[\sin u] = \cos u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}[\cos u] = -\sin u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}[\tan u] = \sec^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}[\csc u] = -\csc u \cot u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}[\sec u] = \sec u \tan u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}[\cot u] = -\csc^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}[\arcsin u] = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}[\arccos u] = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}[\arctan u] = \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{arccsc} u] = -\frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{arcsec} u] = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}[\operatorname{arccot} u] = -\frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}[e^u] = e^u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}[a^u] = a^u \ln a \frac{du}{dx} \quad \text{โดยที่ } a > 0, a \neq 1$$

$$\frac{d}{dx}[\ln u] = \frac{1}{u} \frac{du}{dx} \quad \text{โดยที่ } u(x) > 0$$

$$\frac{d}{dx}[\log_a u] = \frac{1}{u \ln a} \frac{du}{dx}$$

Example 2.2.1

ให้ $h(x) = \cos(x^3)$ จงหา $h'(x)$

วิธีที่ 1 ให้ $f(x) = \cos x$ และ $g(x) = x^3$ จะได้ $h(x) = (f \circ g)(x) = f(g(x)) = \cos(x^3)$ ดังนั้น

$$\begin{aligned} h'(x) &= (f \circ g)'(x) = f'(g(x)) g'(x) \\ &= f'(x^3) \cdot 3x^2 \\ &= -\sin(x^3) \cdot 3x^2 \\ &= -3x^2 \sin(x^3) \end{aligned}$$

วิธีที่ 2 ให้ $u = x^3$ จะได้

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{d}{dx} [h(u)] = h'(u) \frac{du}{dx} \\ &= -\sin(u) \frac{du}{dx} \\ &= -\sin(x^3) \cdot 3x^2 \\ &= -3x^2 \sin(x^3) \end{aligned}$$

Example 2.2.2

ให้ $h(x) = \cos(x^3)$ จงหา $h''(x)$

วิธีทำ จาก Example 2.2.1 เราได้ $h'(x) = -3x^2 \sin(x^3)$ ดังนั้น

$$\begin{aligned} h''(x) &= -3 \left[x^2 \frac{d}{dx} [\sin(x^3)] + \sin(x^3) \frac{d}{dx} [x^2] \right] \\ &= -3 \left[x^2 \cos(x^3) \frac{d}{dx} [x^3] + \sin(x^3) 2x \right] \\ &= -3x [3x^3 \cos(x^3) + 2 \sin(x^3)] \end{aligned}$$

Example 2.2.3

ให้ $w = \tan x$ และ $x = 4t^3 + t$ จงหา $\frac{dw}{dt}$

วิธีทำ เราจะใช้กฎลูกโซ่ในการหา $\frac{dw}{dt}$ จะได้

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dt} &= \frac{dw}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} \\ &= \frac{d}{dx} [\tan x] \cdot \frac{d}{dt} [4t^3 + t] \\ &= (\sec^2 x) \cdot (12t^2 + 1) \\ &= [\sec^2(4t^3 + t)] \cdot (12t^2 + 1) \end{aligned}$$

Example 2.2.4

จงหา $\frac{d}{dx}[(x^2 + 1)(x^3 - 3)(2x + 5)]$

วิธีทำ

ให้ $f(x) = (x^2 + 1)(x^3 - 3)(2x + 5)$ จะได้ $\ln f(x) = \ln(x^2 + 1) + \ln(x^3 - 3) + \ln(2x + 5)$ ดังนั้น

$$\begin{aligned}\frac{f'(x)}{f(x)} &= \frac{1}{(x^2 + 1)} \frac{d}{dx}[x^2 + 1] + \frac{1}{(x^3 - 3)} \frac{d}{dx}[x^3 - 3] + \frac{1}{(2x + 5)} \frac{d}{dx}[2x + 5] \\ &= \frac{1}{(x^2 + 1)}(2x) + \frac{1}{(x^3 - 3)}(3x^2) + \frac{1}{(2x + 5)}x\end{aligned}$$

ทำให้เราได้ว่า

$$\begin{aligned}f'(x) &= f(x) \left(\frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{3x^2}{x^3 - 3} + \frac{x}{2x + 5} \right) \\ &= (x^2 + 1)(x^3 - 3)(2x + 5) \left(\frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{3x^2}{x^3 - 3} + \frac{x}{2x + 5} \right)\end{aligned}$$

Example 2.2.5

จงหา

(a) $\frac{d}{dx}[\sqrt{x^3 + \csc x}]$

(c) $\frac{d}{dx}[e^{\cos x}]$

(b) $\frac{d}{dx}[\arcsin x^3]$

(d) $\frac{d}{dx}[(x^2 + 1)^{\sin x}]$

วิธีทำ

2.2.4 Exercises

ຈົນທາງ

$$(1) \frac{d}{dx} [\sqrt{x^5 + \sin x}]$$

$$(2) \frac{d}{dx} \left[\frac{2x-1}{2x} \right]$$

$$(3) \frac{d}{dx} \left[\frac{2x-1}{2(x+1)^2} \right]$$

$$(4) \frac{d}{dx} [(x^2 + 1)^5]$$

$$(5) \frac{d}{dx} [(x^3 - 2x^2 + 1)e^x]$$

$$(6) \frac{d}{dx} [(x^2 + \sqrt{x})3^x]$$

$$(7) \frac{d}{dx} [4^{2 \sin x - e^x}]$$

$$(8) \frac{d}{dx} [e^x \sec^{-1} x]$$

$$(9) \frac{d}{dx} [x^2 (\sin^{-1})^3]$$

$$(10) \frac{d}{dx} [\sqrt{3x+1}(x-1^2)]$$

$$(11) \frac{d}{dx} \left[\left(\frac{3x+1}{x^2} \right)^3 \right]$$

$$(12) \frac{d}{dx} \left[\frac{x^2 \sqrt[3]{7x-14}}{(1+x^2)^4} \right]$$

$$(13) \frac{d}{dx} [\log_{\frac{1}{x}} e]$$

$$(14) \frac{d}{dx} [(x^2 + 1)^{\sin x}]$$

$$(15) \frac{d}{dx} \left[\left(\frac{x}{x+1} \right)^3 \right]$$

$$(16) \frac{d}{dx} \left[\left(\frac{3x^2+1}{x^3-1} \right)^2 \right]$$

$$(17) \frac{d}{dx} [(5x + (3x^2 + 2x^2)^3)^4]$$

$$(18) \frac{d}{dx} [\arccos(x^3 + 1)]$$

$$(19) \frac{d}{dx} \left[\arctan \left(\frac{2x-1}{2x} \right) \right]$$

$$(20) \frac{d^2}{dx^2} [e^{2x}]$$

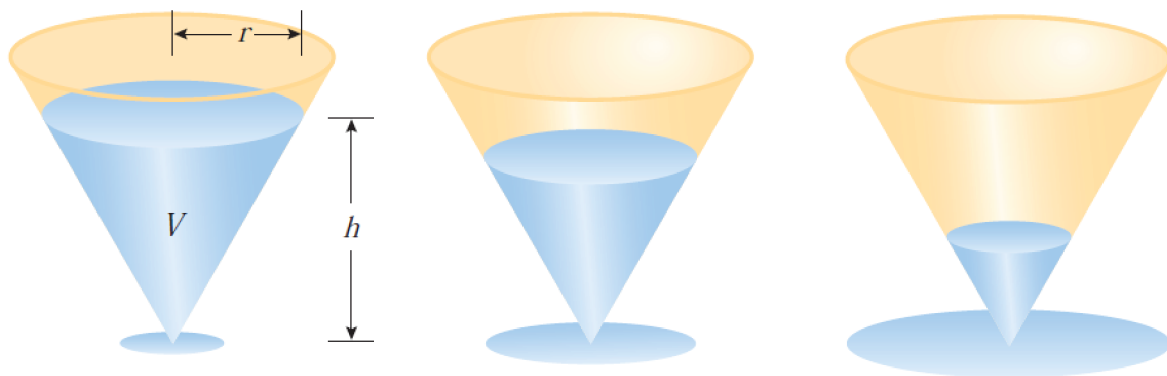
2.3 การประยุกต์

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการนำอนุพันธ์ไปใช้ประยุกต์ใช้กับปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ อัตราสัมพันธ์

2.3.1 อัตราสัมพันธ์

ปัญหาอัตราสัมพันธ์(related rate) เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซึ่งมีค่าขึ้นกับเวลา ดังนั้นปัญหานี้เมื่อนำมาพิจารณาในแบบคณิตศาสตร์ เราจะได้ตัวแปรตามตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปซึ่งมีค่าขึ้นอยู่กับเวลา และเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านั้นได้

โดยปกติปัญหาอัตราสัมพันธ์ต้องการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่งเทียบกับเวลา เมื่อกำหนดอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่เหลือ ดังนั้นเราจึงสามารถสร้างสมการที่แสดงความสัมพันธ์และนำอนุพันธ์หรือสมการเชิงอนุพันธ์มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาระดับอัตราสัมพันธ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้



รูปข้างต้นแสดงปริมาตรของน้ำที่ผ่านตัวกรองรูปกรวย เมื่อเวลา t ใดๆ โดยกำหนดให้ปริมาตรของน้ำที่อยู่ในกรวย ณ เวลา t ใดๆ คือ V ขณะที่น้ำมีความสูง h และรัศมีคือ r เราจะเห็นว่า ปริมาตรของน้ำ ความสูงของน้ำ และรัศมีของน้ำที่อยู่ในกรวยมีค่าขึ้นอยู่กับเวลา จากตัวแปรเหล่านี้เราสามารถสร้างสมการที่มีความสัมพันธ์ได้ดังนี้

$$V = \frac{\pi}{3} r^2 h$$

ถ้าเราต้องการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของน้ำ V เทียบกับเวลา t เราจะได้ความสัมพันธ์

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{3} \left[r^2 \frac{dh}{dt} + h \left(2r \frac{dr}{dt} \right) \right] = \frac{\pi}{3} \left(r^2 \frac{dh}{dt} + 2rh \frac{dr}{dt} \right)$$

ในการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของน้ำเมื่อเทียบกับเวลา $\frac{dV}{dt}$ เราจะต้องทราบค่า r h $\frac{dh}{dt}$ และ $\frac{dr}{dt}$ ซึ่งเราจะเรียกปัญหาในการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของน้ำเมื่อเทียบกับเวลาใดๆนี้ว่าปัญหาระดับอัตราสัมพันธ์

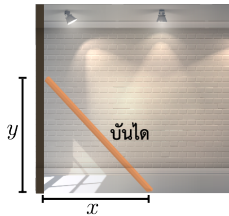
ตัวอย่าง เช่น บันไดมีความยาว 5 เมตร วางพาดกับกำแพง ถ้าตั้งปลายบันไดที่ติดกับพื้นในแนวราบออกด้วยความเร็ว 2 เมตรต่อวินาที ขณะที่ปลายบันไดด้านที่ติดอยู่ห่างจากกำแพง 3 เมตร แล้วปลายบันไดด้านบนจะเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วเท่าไร

วิธีทำ ให้ t แทน เวลา เริ่ม (วินาที)

x แทน เป็นระยะห่างของปลายบันไดกับกำแพงในแนวราบ ณ เวลา t (เมตร)

y แทน เป็นระยะห่างของปลายบันไดกับพื้นในแนวตั้ง ณ เวลา t (เมตร)

วาดรูปประกอบได้ดังนี้



เราจะได้ความสัมพันธ์

$$x^2 + y^2 = 5^2 \quad \text{นั่นคือ} \quad y = \sqrt{5^2 - x^2} \quad \text{เมื่อ } x \text{ และ } y \text{ เป็นจำนวนจริงที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์}$$

เราต้องการหา $\frac{dy}{dt}$ เมื่อ $x = 3$ และ $\frac{dx}{dt} = 2$ ดังนั้น

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{2} (5^2 - x^2)^{-\frac{1}{2}} \frac{d}{dt} [5^2 - x^2] = \frac{1}{2} (5^2 - x^2)^{-\frac{1}{2}} (-2x) \frac{dx}{dt}$$

เมื่อกำหนด $x = 3$ และ $\frac{dx}{dt} = 2$ จะได้

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{2} (5^2 - x^2)^{-\frac{1}{2}} 2x \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2} (5^2 - 3^2)^{-\frac{1}{2}} (-2)(3)(2) = -\frac{3}{2} = -1.5$$

ดังนั้น ปลายบันไดด้านบนจะเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็ว 1.5 เมตรต่อวินาที □

Example 2.3.1

กำหนด x และ y เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ซึ่งมีค่าขึ้นอยู่กับเวลา t และมีความสัมพันธ์ดังนี้ $y = x^3$ จงหา $\frac{dy}{dt}$ ณ

เวลา $t = 1$ ถ้ากำหนดให้ $\frac{dx}{dt} = 4$ ณ เวลา $t = 1$

วิธีทำ ใช้กฎลูกโซ่ในการหาอนุพันธ์เทียบกับ t จะได้ว่า

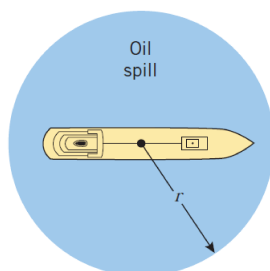
$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt} [x^3] = 3x^2 \frac{dx}{dt}$$

ดังนั้น

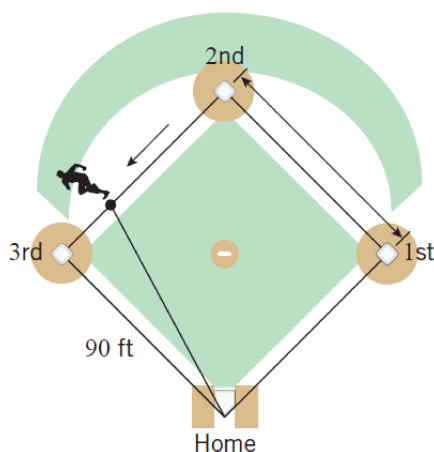
$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=1} = 3(2)^2 \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=1} = 3(2)^2 4 = 48$$

2.3.2 Exercises

1. Assume that oil spilled from a ruptured tanker spreads in a circular pattern whose radius increases at a constant rate of 2 ft/s. How fast is the area of the spill increasing when the radius of the spill is 60 ft?

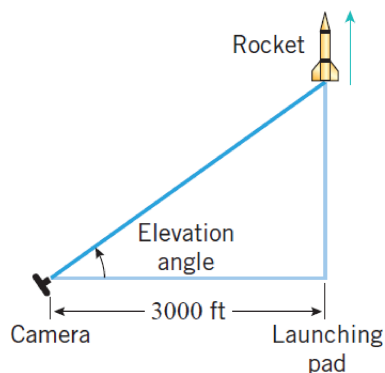


2. A baseball diamond is a square whose sides are 90 ft long.

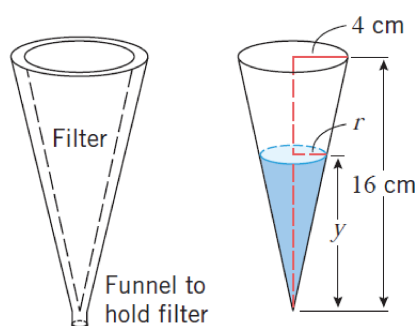


Suppose that a player running from second base to third base has a speed of 30 ft/s at the instant when he is 20 ft from third base. At what rate is the player's distance from home plate changing at that instant?

3. We have shown a camera mounted at a point 3000 ft from the base of a rocket launching pad. If the rocket is rising vertically at 880 ft/s when it is 4000 ft above the launching pad, how fast must the camera elevation angle change at that instant to keep the camera aimed at the rocket?



4. Suppose that liquid is to be cleared of sediment by allowing it to drain through a conical filter that is 16 cm high and has a radius of 4 cm at the top.



Suppose also that the liquid is forced out of the cone at a constant rate of $2 \text{ cm}^3/\text{min}$.

- Do you think that the depth of the liquid will decrease at a constant rate? Give a verbal argument that justifies your conclusion.
- Find a formula that expresses the rate at which the depth of the liquid is changing in terms of the depth, and use that formula to determine whether your conclusion in part (a) is correct.
- At what rate is the depth of the liquid changing at the instant when the liquid in the cone is 8 cm deep?